

Създаване на програми с класове и обекти. Наследяване.

I. Теоретична постановка

1. Класове и обекти

Класът е специфичен тип променлива. Всеки екземпляр от класа, т.е. променлив от тип клас се нарича обект. Обектът е съвкупност от данни (атрибути) и функции (методи) за тяхната обработка. Атрибутите и методите са членовете на класа. Класът е само описание на данните и начините за тяхната обработка. Едва при създаването на обект от класа за данните се дават конкретни стойности и за обектите могат да се извикват описаните в класа методи.

Синтаксисът за обявяване на клас е следния:

```
class <Име на класа>:  
    <описание на атрибутите и методите>
```

Обръщението към атрибутите и методите на класа има следния формат:

```
<Обект>.<Атрибут>  
<Обект>.<Метод>([Параметри])
```

В класа обикновено се включва метод за инициализация на атрибутите на класа. Този метод се нарича конструктор и се извиква автоматично от интерпретатора при създаването на обект от класа. В Python този метод се нарича `__init__()`.

```
def __init__(self [,<Стойност1> ,..., <СтойностN>]):  
    <Инструкции>
```

Първият параметър `self` на този метод е създавания обект.

Пример 1: Да се напише програма, която създава клас число с атрибут самото число. В класа да се включат методи за извеждане на стойността на числото и за повдигане на числото на втора и трета степен. Да се въведе едно цяло число от клавиатурата и за него да се извикат методите на класа.

```
import math  
class Number:                # Описание на клас Number  
    '''Клас за число'''  
    def __init__(self,a):     # Конструктор на класа  
        self.a=a  
    def show(self):           # Метод за извеждане  
        return self.a  
    def double(self):          # Метод за повдигане на втора степен  
        return math.pow(self.a,2)  
    def triple(self):          # Метод за повдигане на трета степен  
        return math.pow(self.a,3)  
x=int(input("Въведете цяло число: "))    # Въвеждане на число от клавиатурата
```

```
N=Number(x)          # Създаване на обект от клас Number
print(f"a = {N.show()}")    # Извикване на методите на класа
print(f"{x} ^ 2 = {int(N.double())}")
print(f"{x} ^ 3 = {int(N.triple())}")
```

Пример 2: Да се напише програма на Python, която създава клас триъгълник с атрибути трите страни на триъгълника. В класа да се включат методи за извеждане на страните на триъгълника и за изчисление на лицето и периметъра на триъгълника. Да се въведат избран брой триъгълници и за тях да се извикат методите на класа. Да се прави проверка за действителен триъгълник.

```
import math
class Triangle:          # Описание на клас Triangle
    """Клас триъгълник"""
    fig_type="Triangles"
    def __init__(self,a,b,c):    # Конструктор на класа
        self.a=a
        self.b=b
        self.c=c
    def show(self):            # Метод за извеждане на страните на триъгълника
        s_a="%.2f"% (self.a)
        s_b="%.2f"% (self.b)
        s_c="%.2f"% (self.c)
        return f"a={s_a} cm, b={s_b} cm, c={s_c} cm"
    def lice(self):            # Метод за изчисляване на лице
        p=(self.a+self.b+self.c)/2
        s=math.sqrt(p*(p-self.a)*(p-self.b)*(p-self.c))
        return s
    def perimetar(self):        # Метод за изчисляване на периметър
        return self.a+self.b+self.c

def add_triangle():          # Функция за добавяне на триъгълник
    """Добавяне на триъгълник"""
    while True:
        x=float(input("a, cm = "))
        y=float(input("b, cm = "))
        z=float(input("c, cm = "))
        if (x+y<=z) or (x+z<=y) or (y+z<=x):    # Проверка за действителен триъгълник
            print("Не съществува такъв триъгълник!")
        else:
            T=Triangle(x,y,z)                    # Създаване на обекти от клас Triangle
            break
    return T

def inputdata(tr_list):      # Функция за въвеждане на данните
```

```
    """Въвеждане на данните"""
    print("Колко триъгълника ще въведете?")
    count=int(input(">> "))
    for i in range(0,count):
        T=add_triangle()
        print()
        tr_list.append(T)
    return tr_list

def outputdata(tr_list):          # Функция за извеждане на данните
    """Извеждане на триъгълниците"""
    if tr_list!=[]:
        print(Triangle.fig_type)
        for i in range(0,len(tr_list)):
            print(tr_list[i].show())
    else:
        print("Списъкът е празен!")

def calc_lice(tr_list):          # Функция за изчисляване на лице на триъгълник
    """Изчисляване на лицата на триъгълниците"""
    if tr_list!=[]:
        for i in range(0,len(tr_list)):
            rez=tr_list[i].lice()
            s="%.2f"% (rez)
            print(f"S = {s} cm2")
    else:
        print("Списъкът е празен!")

def calc_perimetar(tr_list):    # Функция за изчисляване на периметър на триъгълник
    """Изчисляване на периметър на триъгълниците"""
    if tr_list!=[]:
        for i in range(0,len(tr_list)):
            rez=tr_list[i].perimetar()
            s="%.2f"% (rez)
            print(f"P = {s} cm")
    else:
        print("Списъкът е празен!")

tr=[]                          # Създаване на празен списък, в който да се запишат обектите
print(inputdata.__doc__)
tr=inputdata(tr)
print(outputdata.__doc__)
outputdata(tr)
print(calc_lice.__doc__)
calc_lice(tr)
```

```
print(calc_perimeter.__doc__)  
calc_perimeter(tr)
```

II. Задачи за самостоятелна работа

1. Направете промени в кода на Пример 1, така че тя да изчислява и факториел от въведеното число. Факториел да се изчислява само ако числото е цяло положително или 0.

Забележка: Факториел може да изчисли с функция `math.factorial()`.

2. Направете промени в кода на Пример 2, така че да се определя сумата от лицата и от периметрите на въведените триъгълници.

Забележка: Ако запишете лицата и периметрите на триъгълниците в списъци за тях може да извикате функция `math.fsum()`.

3. Напишете програма на Python, която създава клас аритметика с атрибути две числа. В класа да се включат методи за извеждане на стойностите на числата, за изчисляване на сумата от числата, за изчисляване на разликата от числата, за изчисляване на произведението от числата и за изчисляване на частното от числата (да се прави проверка за нулев знаменател). Да се въведат две числа от клавиатурата и за тях да се извикат методите на класа.

Забележка: Не забравяйте, че резултатът от операция деление (оператор `/`) е винаги реално число.